



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА	СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-14Б

(Подпись) (Котов К. А.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю. Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель: реализовать алгоритм поиска с опечатками.

Задачи:

- Выполнить реализацию алгоритма поиска расстояния Левенштейна;

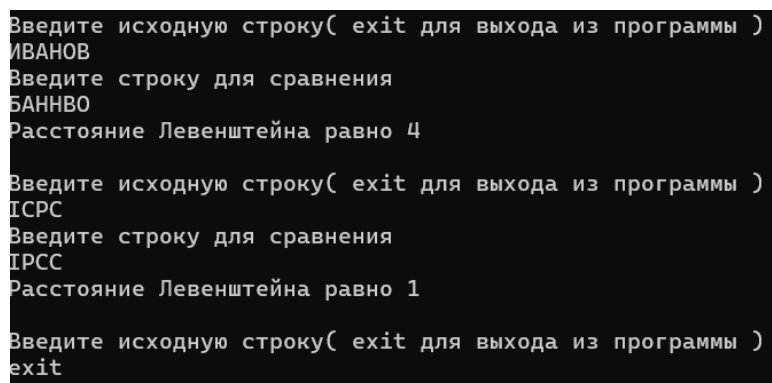
Выполнение работы

Текст программы:

```
using System.Numerics;

while (true)
{
    Console.WriteLine("Введите исходную строку( exit для выхода из программы )");
    string s1 = Console.ReadLine();
    if (s1 == "exit") return 0;
    Console.WriteLine("Введите строку для сравнения");
    string s2 = Console.ReadLine();
    int[,] LD = new int[s1.Length + 1, s2.Length + 1];
    for (int i = 0; i <= s1.Length; i++)
    {
        for (int j = 0; j <= s2.Length; j++)
        {
            if (i == 0 || j == 0) LD[i, j] = i + j;
            else if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) LD[i, j] = LD[i - 1, j - 1];
            else if (i >= 2 && j >= 2 && s1[i - 1] == s2[j - 2] && s1[i - 2] == s2[j - 1]) LD[i, j] = LD[i - 2, j - 2] + 1;
            else LD[i, j] = Math.Min(LD[i - 1, j - 1] + 1, Math.Min(LD[i - 1, j] + 1, LD[i, j - 1] + 1));
        }
    }
    Console.WriteLine($"Расстояние Левенштейна равно {LD[s1.Length, s2.Length]}\n");
}
return 0;
```

Результат выполнения программы представлен на рисунке 1.



```
Введите исходную строку( exit для выхода из программы )
ИВАНОВ
Введите строку для сравнения
БАННВО
Расстояние Левенштейна равно 4

Введите исходную строку( exit для выхода из программы )
ICPC
Введите строку для сравнения
IPCC
Расстояние Левенштейна равно 1

Введите исходную строку( exit для выхода из программы )
exit
```

Рисунок 1 — Результат выполнения программы

Вывод: в результате выполнения работы был реализован алгоритм поиска с опечатками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmirovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. — М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>